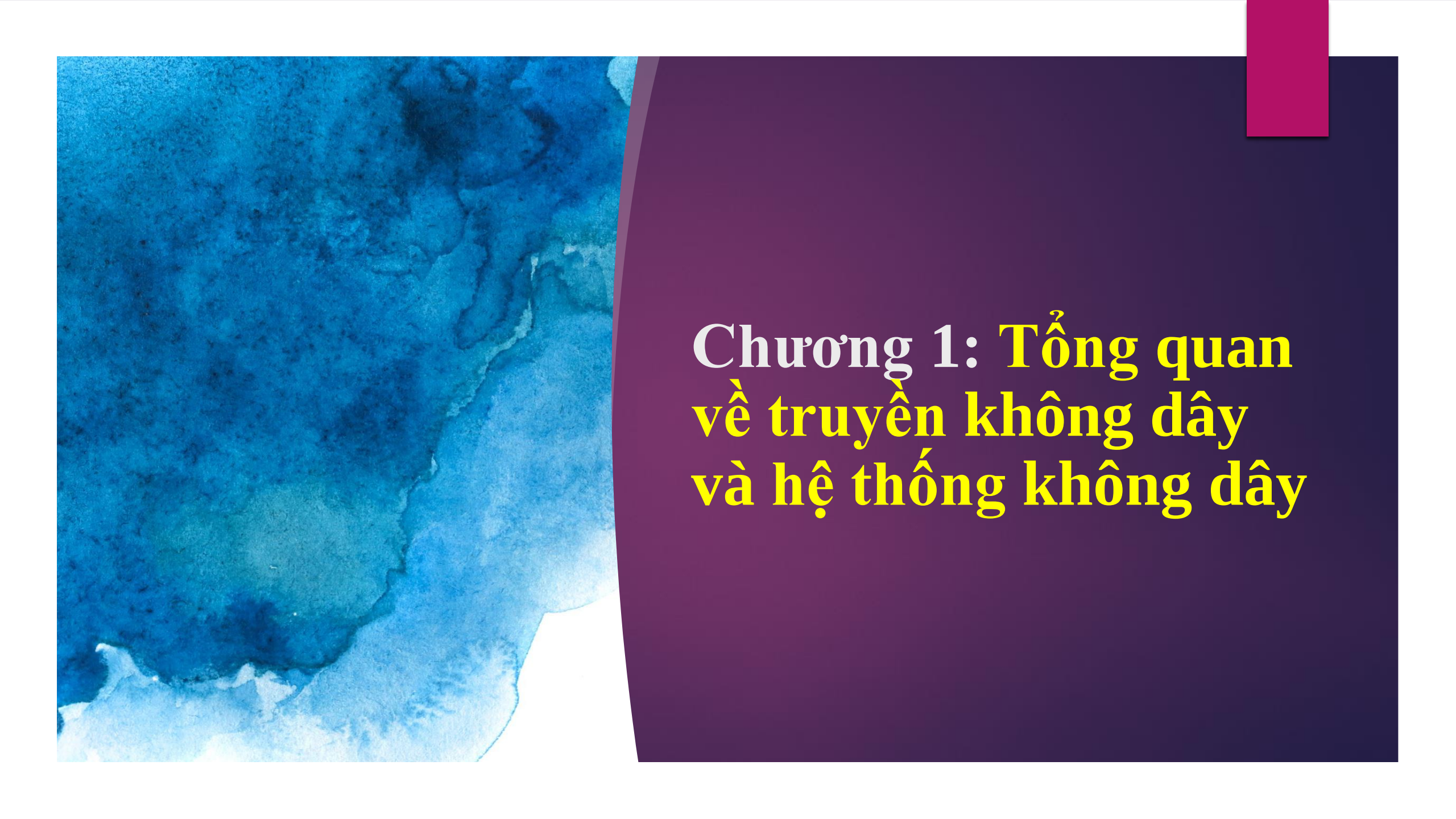




Chương 1: Tổng quan về truyền không dây và hệ thống không dây

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Môn học giới thiệu cơ bản về mạng không dây di động số (**digital mobile wireless networks**).
- ▶ Lĩnh vực nghiên cứu này quá rộng lớn và thay đổi nhanh chóng đến nỗi không một cuốn sách nào có thể đề cập đến lĩnh vực này ở tất cả các khía cạnh của nó.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các mạng không dây sớm nhất sử dụng truyền thông **tương tự (analog)**.
- ▶ Về cơ bản, có hai loại mạng không dây số hiện đang hoạt động trên toàn thế giới.
- ▶ Một loại là **mạng di động (cellular networks)**, chủ yếu thực hiện các cuộc gọi thoại, nhưng ngày càng mang theo dữ liệu và lưu lượng đa phương tiện.
- ▶ Mạng di động hiện có mặt khắp nơi, có sẵn trên toàn thế giới cho người dùng có điện thoại di động, tuy nhiên các hệ thống di động khác nhau không tương thích với nhau.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Loại mạng không dây số còn lại là loại **mạng cục bộ** (**local area networks**) và **mạng cá nhân** (**personal-area networks**). Ví dụ: mạng wifi, Bluetooth...
- ▶ Trong mạng di động, điện thoại di động của người dùng kết nối với các **trạm cơ sở** (**base station**), mỗi trạm bao phủ một vùng địa lý gọi là "**tế bào**" (**cell**). Các trạm cơ sở lần lượt được kết nối với mạng điện thoại có dây, cho phép các cuộc gọi của người dùng sẽ được truyền đến bất kỳ vị trí mong muốn nào trên toàn thế giới.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các mạng không dây tương tự thường được gọi là mạng tế bào “thế hệ thứ nhất”; sau đó các mạng không dây số được triển khai được gọi là mạng tế bào “thế hệ thứ hai”.
- ▶ Các nghiên cứu sau đó đã nâng cấp các mạng thế hệ thứ hai lên mạng "thế hệ thứ ba". Các mạng này được thiết kế để truyền dữ liệu sử dụng **chuyển mạch gói (packet-switched)**, trái ngược với các mạng thế hệ thứ hai, sử dụng công nghệ **chuyển mạch cứng (circuit switching)**.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Liên lạc giữa tàu với bờ là một trong những ứng dụng đầu tiên của thông tin di động. Dịch vụ thử nghiệm bắt đầu trên các tàu hơi nước ven biển giữa Boston và Baltimore ở Hoa Kỳ năm 1919.
- ▶ Dịch vụ thương mại sử dụng công nghệ AM tại 4,2 và 8,7 MHz bắt đầu vào năm 1929. Đây cũng là khoảng thời gian phát thanh radio AM thu hút sự chú ý của công chúng.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Truyền thông cho cảnh sát đã được bắt đầu vào khoảng thời gian này.
- ▶ Năm 1928, sở cảnh sát Detroit giới thiệu hệ thống truyền thông không dây sử dụng radio nhỏ. Đến năm 1934, 5000 xe cảnh sát từ 194 thành phố và 58 hệ thống cảnh sát ở Hoa Kỳ đã được trang bị và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến di động.
- ▶ Những hệ thống thông tin di động ban đầu này sử dụng tần số băng tần 35 MHz. Tuy nhiên, chất lượng thông tin liên lạc trong khu vực đô thị thường không đạt yêu cầu vì hiệu ứng lan truyền có hại và mức độ nhiễu cao.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Các thử nghiệm lan truyền tín hiệu đã lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1926 ở tần số 40 MHz.
- ▶ Đến năm 1932, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành ở một số các tần số trên nhiều đường truyền với khoảng cách khác nhau và với các hiệu ứng do các hiện tượng như phản xạ, khúc xạ và nhiễu xạ.
- ▶ Năm 1935, các thử nghiệm tiếp theo được thực hiện ở Boston ở tần số 35 MHz và 150 MHz. Hiệu ứng đa đường đặc biệt được chú ý tại thời điểm này.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Năm 1946, Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, Hoa Kỳ, đã cấp một giấy phép hoạt động của hệ thống điện thoại di động mặt đất thương mại đầu tiên ở St Louis. Hệ thống cơ bản đã sử dụng truyền FM trong dải tần 150 MHz, với tần số sóng mang hay các kênh cách nhau 120 kHz.
- ▶ Vào những năm 1950, khoảng cách giữa các kênh đã giảm xuống còn 60 kHz, nhưng do máy thu không có khả năng phân biệt đủ tốt giữa các kênh liền kề, các thành phố lân cận chỉ có thể sử dụng các kênh thay thế cách nhau 120 kHz riêng biệt.
- ▶ Cần có khoảng cách 50 dặm giữa các hệ thống.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Tháp cao bao phủ một phạm vi của 20-30 dặm đã được dựng lên để cung cấp các kết nối vô tuyến đến và đi từ người sử dụng điện thoại di động. Bốn mươi kênh hoặc cuộc gọi đồng thời đã được cung cấp bằng hệ thống này.
- ▶ Các hệ thống di động ban đầu này được vận hành thủ công, với các cuộc gọi được thực hiện thông qua một nhà điều hành.
- ▶ Họ cung cấp truyền dẫn bán song công, cả hai bên tham gia kết nối đều sử dụng cùng một kênh tần số và “**push-to-talk**” là cách để “tiếp quản” kênh.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Với số lượng kênh khả dụng được đặt ở mức 40, hệ thống có thể phục vụ 800–1000 khách hàng trong một khu vực nhất định, tùy thuộc vào thời lượng cuộc gọi.
- ▶ Sự ra đời của các thiết bị bán dẫn mới vào những năm 1960 giúp giảm chi phí hệ thống và yêu cầu năng lượng của điện thoại di động, cũng như khả năng triển khai các mạch phức tạp hơn trong điện thoại.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Việc phát triển dịch vụ mới này của Phòng thí nghiệm Bell được tiến hành từ năm 1962 đến năm 1964, với một cuộc thử nghiệm thực địa được tiến hành vào năm 1965 tại Harrisburg, PA.
- ▶ Dịch vụ này có khoảng cách kênh FM giảm xuống 30 kHz, kết hợp quay số tự động và hoạt động ở chế độ song công hoàn toàn, với mỗi bên của cuộc hội thoại có kênh tần số riêng.
- ▶ Điện thoại di động cũng có thể tự động quét tìm kênh “nhàn rỗi”.

Lịch sử mạng không dây

- Tuy nhiên, hệ thống mới này vẫn chỉ có thể phục vụ 800–1000 khách hàng trong một khu vực nhất định và danh sách chờ dài lên tới 25000 khách hàng tiềm năng là khá phổ biến.

Giải pháp???



Lịch sử mạng không dây

- ▶ Hai giải pháp đã được các kỹ sư của Phòng thí nghiệm Bell đề xuất vào đầu năm 1947.
- Một là chuyển các hệ thống di động sang băng tần cao hơn, cho phép nhiều băng thông hệ thống hơn và có nhiều kênh cho người dùng hơn.
- Hai là đề xuất về một cấu trúc tế bào về mặt địa lý.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Trong một hệ thống tế bào, một vùng nhất định được chia thành các khu vực địa lý liền kề được gọi là các ô, với tổng số kênh tần số được chia cho các ô.
- ▶ Sau đó, các kênh được sử dụng lại trong các ô **cách nhau đủ xa** để **có thể quản lý được** nhiều giữa các ô được gán cùng tần số.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh là khi người dùng **di chuyển** (**roaming**) từ ô này sang ô khác, các cuộc gọi đang diễn ra của họ phải được gán một kênh tần số mới.
- ▶ Quá trình chỉ định lại kênh này được gọi là **chuyển giao** (**handoff/handover**) và quá trình này phải tạo cảm giác liền mạch đối với người dùng khi đang thực hiện cuộc hội thoại.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Năm 1949, Bell System đã yêu cầu FCC cho phép chuyển các hoạt động điện thoại di động sang băng tần 470–890 MHz. Tuy nhiên băng tần này được dự định sử dụng cho TV và yêu cầu đã bị từ chối.
- ▶ Lúc này, việc đưa khái niệm tế bào vào các hệ thống di động đã được thảo luận đầy đủ tại Phòng thí nghiệm Bell.
- ▶ Đến năm 1968, FCC đã quyết định phân bổ trong vùng lân cận 840 MHz cho điện thoại di động.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Năm 1971, Bell System gửi đề xuất cho một “Hệ thống điện thoại di động dung lượng cao,” bao gồm việc giới thiệu công nghệ mạng tế bào.
- ▶ Sau đó, một cuộc xung đột kéo dài 10 năm bắt đầu giữa các bên khác nhau. Các đài truyền hình muốn giữ việc ấn định tần số cho việc sử dụng phát sóng; các nhà sản xuất truyền thông cảm thấy bị đe dọa bởi triển vọng của các hệ thống mới hơn; RCC lo sợ sự thống trị của B; các nhà khai thác hạm đội muốn phổ tần cho việc sử dụng thông tin di động riêng của họ

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Mãi cho đến năm 1981, những vấn đề này mới được giải quyết, với việc FCC cuối cùng đã đồng ý phân bổ 50 MHz trong băng tần 800–900 MHz cho điện thoại di động.
- ▶ Cũng vào thời điểm này, sự ra đời rộng rãi của bộ vi xử lý và hệ thống chuyển mạch điện thoại điện tử đã giúp quá trình xác định vị trí phương tiện và chuyển giao ô được thực hiện dễ dàng với các ô tương đối nhỏ.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Mặc dù đã có những cải tiến về dung lượng di động nhờ việc giới thiệu AMPS dựa trên tế bào vào năm 1983, các vấn đề về dung lượng bắt đầu xảy ra từ năm 1985 trở đi tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ như New York và Los Angeles.
- ▶ Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Di động bắt đầu đánh giá các giải pháp thay thế khác nhau, nghiên cứu vấn đề từ năm 1985 đến năm 1988. Một quyết định được đưa ra là chuyển sang hệ thống đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA).

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Năm 1986, QUALCOMM phát triển hệ thống **đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)**. Hệ thống CDMA này, có tên là IS-95, đã được giới thiệu thương mại ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác vào năm 1993.
- ▶ Như vậy ở khoảng thời gian này tồn tại cùng lúc 2 hệ thống 2G tại Hoa Kỳ.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Các hệ thống tế bào di động đầu tiên được giới thiệu ở các nước Scandinavi vào năm 1981 và đầu năm 1982.
- ▶ Tây Ban Nha, Áo, Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Ý và Pháp theo sau các hệ thống của riêng mình trong giai đoạn 1982–1985. Các hệ thống này đều là tương tự, nhưng vấn đề là có tám hệ thống và tất cả đều khác nhau và không tương thích. Điều này có nghĩa là giao tiếp thường chỉ giới hạn ở một quốc gia.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Năm 1981, Pháp và Đức tiến hành nghiên cứu phát triển hệ thống 2G. Năm 1982, Ủy ban Viễn thông của Hội nghị Quản lý Bưu chính và Viễn thông Châu Âu (CEPT) đã thành lập một nhóm nghiên cứu có tên là Groupe Speciale Mobile (GSM) để phát triển các thông số kỹ thuật cho hệ thống di động 2G trên toàn Châu Âu trong băng tần 900 MHz.
- ▶ Đến năm 1986, quyết định sử dụng công nghệ TDMA đã được đưa ra.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Đến năm 1990 các thông số kỹ thuật giai đoạn đầu của hệ thống GSM (Global System for Mobile Communications) được xác định.
- ▶ Ngoài ra, cùng năm đó, theo yêu cầu của Vương quốc Anh, công việc điều chỉnh GSM cho băng tần 1,8 GHz, DCS1800, đã được bắt đầu. Thông số kỹ thuật cho DCS1800 là được xác định vào năm 1992.
- ▶ Các hệ thống GSM đầu tiên đã chạy vào năm 1991 và thương mại hóa từ năm 1992.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Kể từ đó, GSM đã được triển khai khắp châu Âu, cho phép chuyển vùng mượt mà từ nước này sang nước khác. Một phiên bản GSM được thiết kế cho băng tần Bắc Mỹ.
- ▶ NTT, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản đã giới thiệu một hệ thống di động tương tự vào đầu năm 1979.
- ▶ Hệ thống **PDC** (**Pacific Digital Cellular**) với đặc tính tương tự D-AMPS của Hoa Kỳ.

Lịch sử mạng không dây

- ▶ Hệ thống CDMA IS-95, được bán trên thị trường với tên CDMAOne, cũng đã được giới thiệu tại Nhật Bản.
- ▶ Tính đến tháng 5 năm 2003, GSM là hệ thống 2G được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. thế giới, phục vụ khoảng 864 triệu thuê bao trên toàn thế giới, tương đương 72% tổng số người dùng trên toàn thế giới (theo GSM World).

Lịch sử mạng không dây

- ▶ IS-95 CDMA đứng thứ hai trên thế giới, với 157 triệu thuê bao.
- ▶ D-AMPS có 111 triệu thuê bao.
- ▶ Trong khi PDC, ở Nhật Bản, có 62 triệu thuê bao.



Thank
You

FOR
LISTENING